西北农林科技大学 2020-2021 学年第 1 学期《线性代数Ⅰ、Ⅱ》课程 A 卷

一、选择题(每小题 3 分，共 15 分)

1、下列集合以及运算不能构成线性空间的是：( )

(A)三阶数量矩阵的全体，对于矩阵的加法和数乘运算

(B)三元齐次线性方程组解的全体，对向量的加法和数乘运算

(G)三元非齐次线性方程组解的全体，对向量的加法和数乘运算

(D)三维零向量，对于向量的加法和数乘运算

2.设 $A=\begin{pmatrix} t & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$，则 $|AB|=25$,则 $t=()$

$A.5$　　　　$B.2$

$C.1$　　　　$D.-1$

3.若向量组中仅含一个向量 α，且该向量组线性相关，则 α 必为(　)

A.非零向量　　　B.零向量

C.任意向量　　　D.不能确定

4.若线性方程组 $A_{m\times n}x=0$有非零解，则线性方程组 $B_{t\times m}A_{m\times n}x=b$ (　　)

A.有唯一解　　　B.有无穷解

C.无解　　　D.不能判断是否有解

5.若A~B，则下面说法错误的是(　)

A.具有相同的秩

B.具有相同的标准型

C.存在可逆阵P使得 $PA=B$

D.存在可逆阵P和Q使得 $PAQ=B$

二、填空题(每小题3分，共15分)

1.设A为四阶方阵，且 $|A|=2$,，则A的伴随矩阵的行列式 $|A^*|=$;

2.若 $E(1+2(-1))AE(3(2))=\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$则，矩阵 $A=$;

3.已知向量 $\alpha_1=(1,1,0),\alpha_2=(1,0,1),\alpha_3=(0,1,1),\beta=(2,0,0)$。若用 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$的线性组合来表示 β，则 $\beta=$;

4.设 $AP=P\Lambda$,其中 $P=\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix},\Lambda=(13)$，则 $A^{10}=$;

5.若四元线性方程组 $Ax=b$系数矩阵的秩 $R(A)=3$,且已知该方程组的两个解分别为 η 和 $\eta 2$，则其通解可以表示为 $x=$.

三、解答题(共60分，123小题，每题10分，456小题，每小题15分)

1.计算行列式 $\begin{vmatrix} 3 & -5 & 2 & -4 \\ -3 & 4 & -5 & 3 \\ -5 & 7 & -7 & 5 \\ 8 & -8 & 5 & -6 \end{vmatrix}$的值。

更多考试真题

请扫码获取

西农君知道

2.设 $A^2+AB-A=E, A=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&-1&-1\\-1&-1&-1&1\end{pmatrix}$，求行列式 $|AB|$ 的值。

3.设 $\alpha_1=(1,2,1),\alpha_2=(2,1,3),\alpha_3=(3,0,4),\alpha_4=(5,1,6)$，求向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 的一个最大无关组及秩，并将不属于最大无关组的向量用其线性表示出来。

4.讨论当t和m取何值时，线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=6\\2x_1+3x_2+x_3=-1\\x_1+x_2+tx_3=-7\\3x_1+5x_2+4x_3=m\end{cases}$$

无解?有唯一解?有无穷组解?当有无穷组解时，写出通解的表达式。

5.(线性代数1作，线性代数II不作) 已知矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&\lambda\\-1&\lambda&1\\1&1&2\end{bmatrix}$

A.S

(1)根据λ的不同取值，讨论A的秩R(A)；

(2)当 $\lambda=1$ 时，求 A.

6.(线代1作，线代II不作)已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+4x_2^2+4x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3+4x_2x_3$

(1)写出该二次型矩阵A；

(2)求一个正交矩阵P使得； $P^{-1}AP=\Lambda$,，其中Λ为对角阵

(3)写出一个能将该二次型化为标准型的正交变换，并将二次型化为标准型.

四、证明题(10分)

设 $m\times n$矩阵A的秩为r，证明：A可以表示成r个秩为1的m×n矩阵之和。